2025 #5 · 방향도함수·gradient MATH102 · 기출 전체 홈

2025 #5

Ch3 미분 · 유형: 방향도함수·gradient

$f(x,y,z)=xy+z\ln(x^2+y^2)-z^3$일 때 (a) 점 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},-2\right)$에서 방향 $-\frac{2}{\sqrt{2}}\mathbf{i}+\frac{2}{3}\mathbf{j}+\frac{1}{3}\mathbf{k}$로의 **directional derivative**를 구하라. (b) 점 $\left(1,1,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$에서 f가 가장 빠르게 증가하는 방향의 변화율, 즉 $\|\nabla f\|$를 구하라.

Step 1 먼저 gradient: $\nabla f=\left(y+\frac{2xz}{x^2+y^2},\ x+\frac{2yz}{x^2+y^2},\ \ln(x^2+y^2)-3z^2\right)$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 (a) 이 점에서 $x^2+y^2=1$이므로
$\nabla f=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{4}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{4}{\sqrt{2}},\ 0-12\right)=\left(-\frac{3}{\sqrt{2}},-\frac{3}{\sqrt{2}},-12\right)$.

Step 3 주어진 방향 $w=\left(-\sqrt{2},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$ ($-\frac{2}{\sqrt{2}}=-\sqrt{2}$)는 단위벡터가 아니다.
$|w|^2=2+\frac{4}{9}+\frac{1}{9}=\frac{23}{9}$이므로 단위벡터는 $u=\frac{3}{\sqrt{23}}w$.

Step 4 $\nabla f\cdot w=3-\sqrt{2}-4=-1-\sqrt{2}$이므로 (a)
$D_uf=\frac{3}{\sqrt{23}}(-1-\sqrt{2})=\frac{-3-3\sqrt{2}}{\sqrt{23}}\approx-1.51$.

Step 5 (b) 가장 빠르게 증가하는 방향은 ∇f 방향이고, 그 방향의 방향도함수는 $\|\nabla f\|$. 이 점에서 $x^2+y^2=2$이므로 $\nabla f=\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}},\ 1+\frac{1}{\sqrt{3}},\ \ln 2-1\right)$.

Step 6 (b) $\|\nabla f\|=\sqrt{2\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+(\ln 2-1)^2}\approx 2.25$